有界陈旧度（Δ_max = 3）离策略校准与第四部分收束（算例 17-13）

① 有界陈旧度窗口
允许滞后 Δ ⩽ 3 步
消除 68% 同步气泡

② Rényi 方差护栏
Var(r)=exp(D2)-1
超界陈旧组自动淘汰

③ 有效更新步增益
单位小时有效步数
净提速达 2.64x

第四部分（第 13–17 章）数据—供电—容错—TEE—后训练全栈咬合

底座支撑：Ch13 3FS 高速供给
Ch14 800V 液冷 · Ch15 持续剖析
Ch16 DSec 微虚机与 TEE-I/O

进化管线：Ch17 变长 SFT (4.15x)
32-bit 剪枝蒸馏 (102.4 TB)
异步 RLVR / Agentic RL (2.64x)

有界陈旧度与截断重要性采样在系统吞吐和策略统计效率之间取得最优平衡